

ELIS NÁJERA 4.0 — Documentación Técnica y Funcional

Sistema de Supervisión e Indicadores Operativos de Planta Industrial en Tiempo Real

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos del Sistema

El sistema **ELIS NÁJERA 4.0** constituye la plataforma centralizada de supervisión e inteligencia operativa de la planta de lavandería industrial ELIS Nájera. Permite la integración continua de telemetría de maquinaria, cálculo de indicadores de eficiencia de turno (OEE, hProd, ikProd), y monitoreo de consumos energéticos (electricidad, agua, gas y vapor).

Las características sobresalientes de esta versión incluyen la conexión en tiempo real al **Broker MQTT Mosquitto** para la captura automatizada de cargas del Túnel de Lavado, la sincronización dinámica con el sistema de **Programación de Turnos** (para acotar los promedios e indicadores únicamente al turno activo), la adición de la fecha de turno en tarjetas e interfaz, la meta objetivo de **14.400 kg por turno** y un Dashboard Ampliado sin menú lateral enfocado en la operabilidad.

2. Arquitectura de Software, Infraestructura e Integraciones

Componente	Tecnología	Descripción / Rol
Backend Core	Python 3.10 / FastAPI	API REST modular, middleware de autenticación JWT y WebSocket/polling.
Broker MQTT	Mosquitto (192.168.0.116:1883)	Recepción en tiempo real de eventos de carga en tópico <code>elis/lavanderia/tunel/carga</code> .
Base de Datos	SQLite (elis_40.db)	Tabla <code>tunel_cargas</code> con <code>load_id</code> UNIQUE e indexación por <code>timestamp_iso</code> .
Sincronización Turnos	API Turnos (192.168.0.137:5001)	Sincronización automatizada con la app de turnos de planta para filtrado temporal.
Frontend UI	HTML5 / CSS3 / JavaScript	Tema oscuro industrial, tarjetas dinámicas, indicador ikProd multicolor y cache busting (v=4.0.4).
Servidor Edge	Jetson Server A (100.121.212.67)	Despliegue sobre Docker (puerto 8084) en plataforma ARM64 NVIDIA Tegra.
Repositorio Git	GitHub (OswaldoAI/elis_app_40)	Sincronización continua de código y versión de producción en rama main.

2.1 Integración MQTT Mosquitto (Túnel de Lavado)

El backend mantiene una conexión permanente con el Broker MQTT Mosquitto mediante la librería `paho-mqtt` en un hilo secundario asíncrono. Cada vez que el autómata PLC FX3U del Túnel de Lavado procesa una carga, publica un paquete JSON en el tópico `elis/lavanderia/tunel/carga`:

```
{  
  "site": "Elis Lavanderia Industrial",
```

```
"device": "Lenovo ThinkCentre PLC FX3U (HELMS Protocol)",  
"load_id": 703,  
"timestamp": "20/09/2026 22:00:50",  
"cliente": 150,  
"categoria": 4,  
"peso_kg": 59,  
"tiempo_entre_cargas_seg": 185,  
"raw_hex": "1A40 10DC"  
}
```

El subscriptor almacena la carga de forma atómica en SQLite, convirtiendo el timestamp al formato ISO (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) para garantizar consultas ordenadas por fecha y hora exactas en el turno actual.

3. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) de Turno

Con el objetivo de maximizar la eficiencia en la lavandería industrial, el sistema calcula de manera dinámica los siguientes indicadores acotados al turno activo:

Indicador	Fórmula / Definición	Valor Referencia / Criterio
Kg Totales Turno	Sumatoria acumulada de peso_kg de cargas recibidas en el turno activo.	Meta Objetivo: 14.400 kg por turno.
Cargas Totales Turno	Conteo total de eventos de carga registrados durante el turno en curso.	Medición de volumen de producción acumulado.
hProd (Productividad/Hora)	$hProd = (Suma\ Kg\ Turno) / (Horas\ Transcurridas\ de\ Turno)$	Expresado en kg/h . Evalúa el ritmo horario del turno.
ikProd (Indicador Clave)	$ikProd = (Peso\ Promedio\ Kg) * [1 / (Tiempo\ Promedio\ Cargas\ Min)]$ $ikProd\% = (ikProd_Neto / 30) * 100\%$	Ideal: 30 = 100%. ■ Rojo: <30% ■ Naranja: 30% - 60% ■ Verde: >60%
Tprom (Tiempo Promedio)	$Tprom = (Sumatoria\ tiempo_entre_cargas_seg / \# \text{cargas}) / 60$	Expresado en minutos. Mostrado en texto mediano junto al ikProd.
Clientes Atendidos	COUNT(DISTINCT cliente) durante el turno activo.	Conteo de códigos únicos de cliente procesados.
Programas Ejecutados	COUNT(DISTINCT categoria) durante el turno activo.	Conteo de categorías/programas únicos ejecutados.
Gráfica Avance Productivo	Gráfica combinada dual-axis (Chart.js) por horas completas de turno.	Línea Azul: Kg/h Barras Ámbar: Tiempo acumulado (min).

Explicación del Indicador ikProd: Multiplica el peso medio de las cargas por el inverso del tiempo medio entre cargas. Un ikProd igual o superior a 30 representa el 100% de la eficiencia teórica deseada de la línea. El porcentaje se destaca en fuente de mayor tamaño y cambia dinámicamente de color según el rendimiento operativo del turno.

4. Capturas de Pantalla y Explicación de Vistas

4.1 Vista de Inicio (/inicio)

Panel principal con encabezado blanco institucional, logo oficial ELIS, banner 4.0 y tarjetas globales de estado de planta (100% Operativa, Disponibilidad OEE 98.4% y Rendimiento 14.2 Tn/Día).



Circular services at work

ELIS NÁJERA 4.0 - SUPERVISIÓN PLANTA
Sistema de Control Industrial

Admin (Acceso Total)

NAVEGACIÓN

Inicio (Inicio)

Producción

Consumos

ADMINISTRACIÓN

Gestión Usuarios

Sistema de Supervisión Industria 4.0 - Planta Nájera

Monitoreo en tiempo real de producción, eficiencia operativa OEE y consumos energéticos.



ESTADO PLANTA

100% OPERATIVA

DISPONIBILIDAD OEE

98.4%

RENDIMIENTO

14.2 Tm/CDa

4.2 Módulo de Producción (/produccion)

Muestra la tarjeta integrada de **Túnel de Lavado** con telemetría MQTT en vivo, delimitación de datos al turno activo, fecha actual del turno, tarjeta ikProd con distintivo Tprom, indicador hProd y meta de 14.400 kg.



Circular services at work

ELIS NÁJERA 4.0 - MÓDULO DE PRODUCCIÓN (DATOS TIEMPO REAL MQTT)
Túnel de Lavado | Sincronizado con Turno Activo

Monitoreo de Túnel de Lavado (Integrado Mosquitto MQTT: elis/lavanderia/tunnel/carga)

TUNEL DE LAVADO - LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Lenovo ThinkCentre PLC FX3U (HELMs Protocol) | Broker: 192.168.0.116:1883

EN LÍNEA MQTT

TURNO ACTIVO: Turno 2 (14:00 - 21:00) 21/09/2026

Típico: elis/lavanderia/tunnel/carga

KG. TOTALES TURNO

8.950 kg

Meta Objetivo: 14.400 kg

CARGAS TOTALES TURNO

172 cargas

Registradas en Turno Actual

hProd (PRODUCTIVIDAD/HORA)

1.790 kg/h

Rendimiento Horario del Turno

ikProd (INDICADOR CLAVE)

68.5%

Semáforo Verde (>60%) | Texto en Verde (#34d399)

Fórmula Aplicada ikProd con Semáforo de Texto Numérico

ikProd = (Prom. Peso Cargas / Prom. Tiempo entre Cargas) | Texto Numérico: Rojo <30% | Naranja 30-60% | Verde >60%

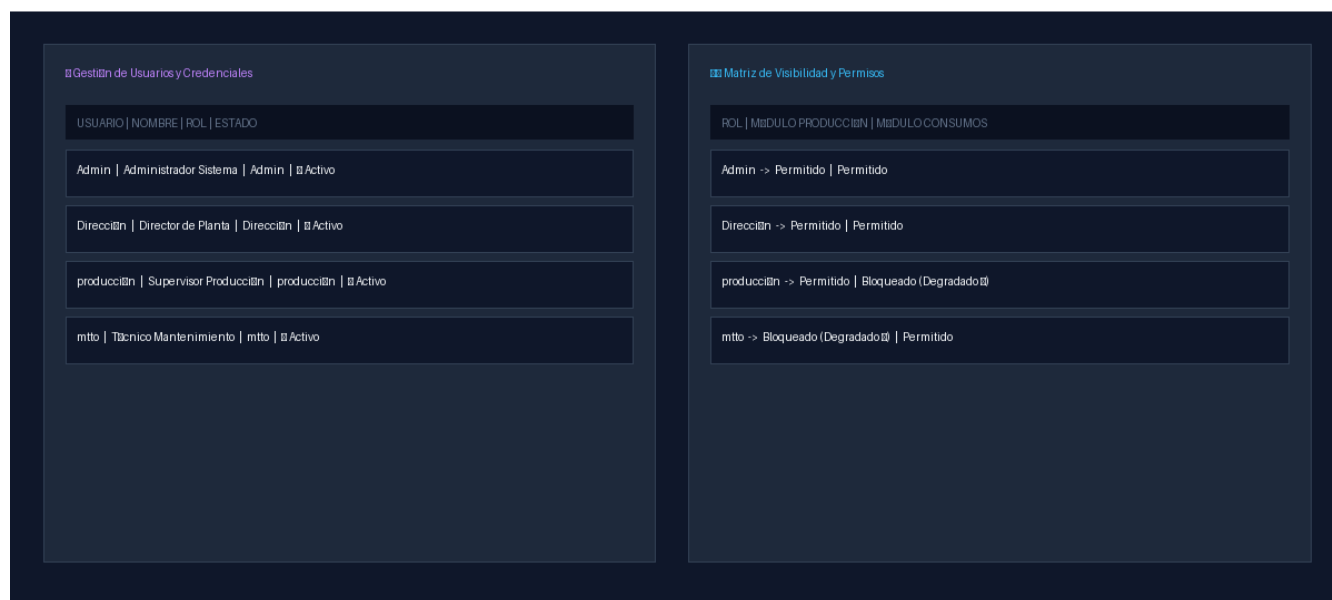
ÚLTIMA CARGA RECIBIDA VÍA MQTT (Típico: elis/lavanderia/tunnel/carga):

Load ID: #703 | Timestamp: 21/09/2026 20:42:15 | Cliente: #150 | Categoría: 4
Peso Carga: 59.0 kg | Tiempo entre cargas: 185 seg (3.08 min) | HEX: 1A40 10DC
Dispositivo: Lenovo ThinkCentre PLC FX3U | Sitio: Elis Lavandería Industrial

4.3 Dashboard Ampliado del Túnel de Lavado

Vista simplificada de alta visibilidad para monitores de planta. Se ha eliminado el menú lateral de la izquierda y se han reorganizado los elementos incorporando las tarjetas compactas de **Cientes Atendidos** y **Programas Ejecutados**, así como la **Gráfica de Avance Productivo del Turno (Dual-Axis)** en la sección inferior, dibujando hora a hora los Kg producidos en línea azul y los minutos acumulados entre cargas en barras ámbar.





5. Modelo de Seguridad, Usuarios y RBAC

Usuario	Rol	Contraseña Defecto	Permisos de Módulos
Admin	Admin	admin1	Acceso Total + Panel Admin Usuarios y Permisos
Dirección	Dirección	admin	Acceso Total a Módulos Producción y Consumos
producción	producción	admin	Acceso a Producción. Consumos BLOQUEADO (■)
mtto	mtto	admin	Acceso a Consumos. Producción BLOQUEADO (■)

6. Guía de Despliegue, Servidores y Repositorio Git

URL de Producción (Planta Nájera): <http://100.121.212.67:8084/inicio>

Repositorio GitHub Oficial: https://github.com/OswaldoAl/elis_app_40.git

Comandos para construcción y despliegue del contenedor Docker en Jetson Server A:

```
cd /home/elisnajera/elis_4.0_v1
git pull origin main
sudo DOCKER_BUILDKIT=0 docker build -t elis_industry4_img .
sudo docker stop elis_industry4_app && sudo docker rm elis_industry4_app
sudo docker run -d --name elis_industry4_app -p 8084:8000 --restart always -v elis_data:/app/data
elis_industry4_img
```